URStudy

Plataforma de Gestión de Monitorías Universitarias

Informe de Levantamiento de Requisitos y Diseño de Prototipo

Equipo de Proyecto

Camila Camacho Castellanos
Maria Fernanda Valeriano Pulido

Universidad del Rosario
16 de septiembre de 2026

Índice

1. Introducción **2**

2. Metodología **2**

3. Mapas de Empatía **2**
3.1. Mapa de empatía: Monitores . . . 2
3.2. Mapa de empatía: Estudiantes . . . 4
3.3. Mapa de empatía: Facultad y administración . . . 5

4. Especificación de Requisitos **5**
4.1. Requisitos funcionales . . . 6
4.2. Requisitos no funcionales . . . 8

5. Alcance del Producto Mínimo Viable **8**
5.1. Funcionalidades incluidas . . . 8
5.2. Funcionalidades aplazadas . . . 9
5.3. Funcionalidades fuera del alcance actual . . . 9

6. Historias de Usuario y Tablero de Trello **9**
6.1. Resumen de historias de usuario . . . 10

7. Matriz de Trazabilidad **11**

8. Arquitectura Propuesta **12**

9. Modelo de Datos Conceptual **12**
9.1. Estados principales de una solicitud . . . 13

10. Diagrama de Clases **13**

11. Prototipo de Interfaz (Figma) **14**
11.1. Enlace al prototipo . . . 14
11.2. Prototipo de baja fidelidad . . . 15
11.3. Prototipo de alta fidelidad . . . 15

12. Pruebas de Usabilidad **15**
12.1. Objetivo de las pruebas . . . 15
12.2. Participantes y tareas evaluadas . . . 15
12.3. Resultados de pruebas con monitores . . . 15
12.4. Resultados de pruebas con estudiantes . . . 16
12.5. Hallazgos y mejoras propuestas . . . 17

13. Mapa de navegabilidad **19**

14. Flujos de usuario **21**
14.1. Registro, verificación e inicio de sesión . . . 21
14.2. Flujo de solicitud de monitoría por estudiante . . . 23
14.3. Flujo de gestión de solicitud por monitor . . . 23
14.4. Flujo de acreditación de monitores por administrador . . . 23

15. Conclusiones **24**

16. Repositorio **24**

1 Introducción

Las monitorías académicas son un mecanismo fundamental de apoyo entre pares dentro de la comunidad universitaria. Permiten a los estudiantes reforzar temas complejos y a los monitores desarrollar competencias pedagógicas mientras obtienen un ingreso adicional. En la Universidad del Rosario existen espacios y mecanismos de monitoría reconocidos institucionalmente; sin embargo, encontrar, coordinar y gestionar una sesión puede depender de canales informales como recomendaciones, redes sociales, correo electrónico y coordinación manual de horarios.

Esta situación genera dificultades para estudiantes, monitores y administradores: los estudiantes pueden tener problemas para identificar monitores confiables y disponibles; los monitores enfrentan procesos de organización dispersos; y la administración requiere mecanismos para verificar la idoneidad y realizar seguimiento a las monitorías.

Este informe presenta el trabajo de descubrimiento realizado para el diseño de **URStudy**, una plataforma digital que busca centralizar la búsqueda, solicitud, confirmación, seguimiento y calificación de monitorías académicas dentro de la Universidad del Rosario. El documento se organiza en los siguientes bloques:

1. **Investigación de usuarios**: síntesis de mapas de empatía construidos para monitores, estudiantes y facultad o administración.
2. **Especificación de requisitos**: catálogo de requisitos funcionales y no funcionales, priorizados mediante la técnica **MoSCoW**.
3. **Alcance del Producto Mínimo Viable**: definición de funcionalidades incluidas, aplazadas y fuera del alcance actual.
4. **Historias de usuario y Trello**: resumen de las historias utilizadas para organizar tareas, funcionalidades y criterios de aceptación.
5. **Matriz de trazabilidad**: relación entre hallazgos, requisitos, historias de usuario y pantallas del prototipo.
6. **Arquitectura y modelo de datos**: propuesta técnica inicial para el desarrollo de URStudy.
7. **Prototipo y pruebas de usabilidad**: presentación del prototipo de Figma y resultados de pruebas realizadas con estudiantes y monitores.

2 Metodología

Para comprender las necesidades, motivaciones y frustraciones de los actores involucrados en el proceso de monitorías, se aplicó la técnica de mapas de empatía. Los mapas se construyeron a partir de entrevistas informales, observación y experiencia directa de los integrantes del equipo con los procesos actuales de monitoría.

Se elaboraron tres mapas de empatía, uno por cada perfil relevante: *monitores*, *estudiantes* y *facultad/administración*. Posteriormente, los hallazgos se transformaron en requisitos funcionales y no funcionales. Estos requisitos sirvieron como insumo para construir historias de usuario, escenarios y criterios de aceptación organizados en el tablero de Trello descrito en la Sección 6.

Finalmente, se desarrolló un prototipo navegable en Figma y se realizaron pruebas de usabilidad mediante Maze con usuarios que representaban los roles de estudiante y monitor. Las pruebas permitieron validar tareas principales, identificar dificultades de navegación y proponer mejoras para la interfaz.

3 Mapas de Empatía

3.1 Mapa de empatía: Monitores

El monitor es un estudiante que domina una materia y ofrece apoyo académico a otros estudiantes. Le motiva tanto la remuneración económica como la satisfacción de enseñar y fortalecer sus competencias

pedagógicas. Sin embargo, enfrenta dificultades relacionadas con la difusión de su oferta, la coordinación de horarios, la disponibilidad de espacios y la seguridad al reunirse con estudiantes desconocidos.

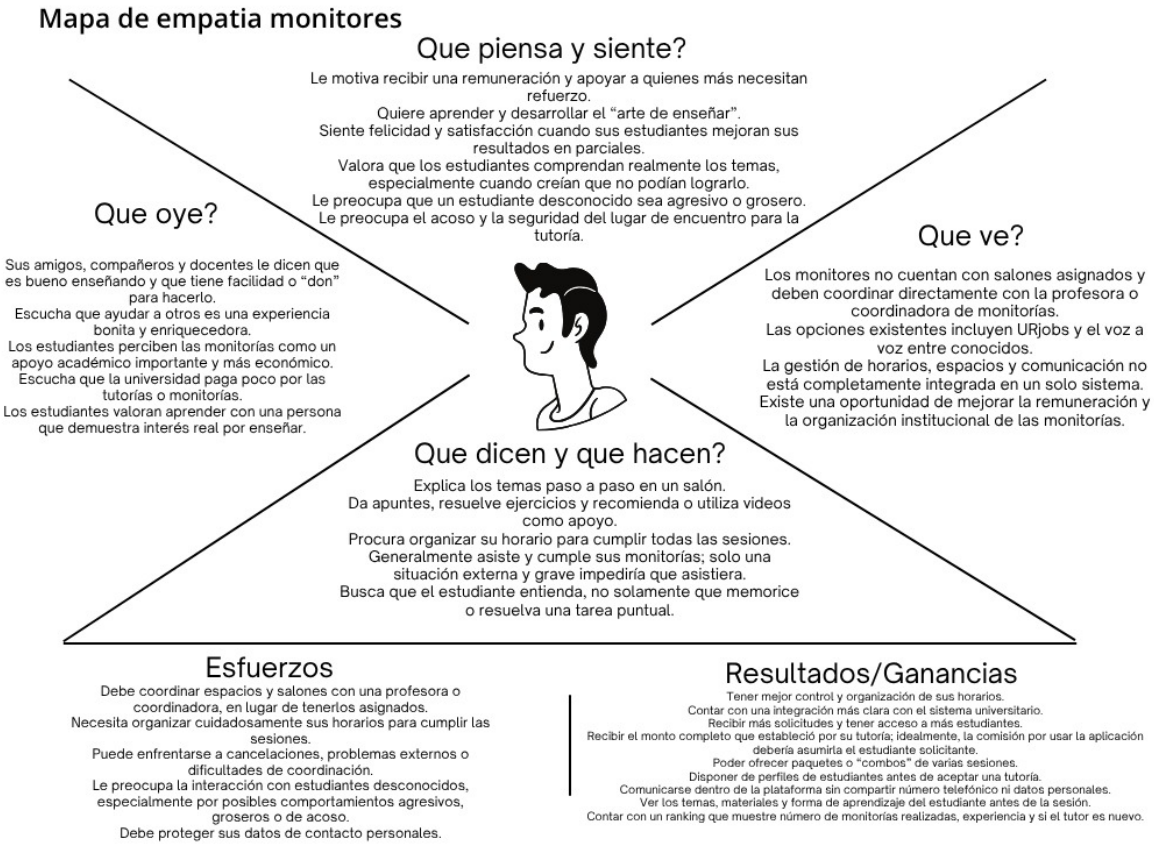


Figura 1: Mapa de empatía – Monitores

Hallazgos clave:

- Necesidad de un sistema de gestión de horarios y espacios, en lugar de depender de coordinación manual con docentes o coordinadores.
- Preocupación por la seguridad personal y la protección de datos de contacto frente a estudiantes desconocidos.
- Interés en mejorar la organización de la remuneración y recibir el monto acordado de forma clara.
- Deseo de contar con un perfil verificable que incluya experiencia, acreditación y calificación.

3.2 Mapa de empatía: Estudiantes

El estudiante que busca una monitoría prioriza la confianza en el dominio del tema por parte del monitor y la facilidad para agendar una sesión rápidamente, especialmente en época de parciales. Actualmente puede recurrir a canales dispersos como recomendaciones, grupos de redes sociales, inteligencia artificial generativa o monitorías colectivas institucionales.

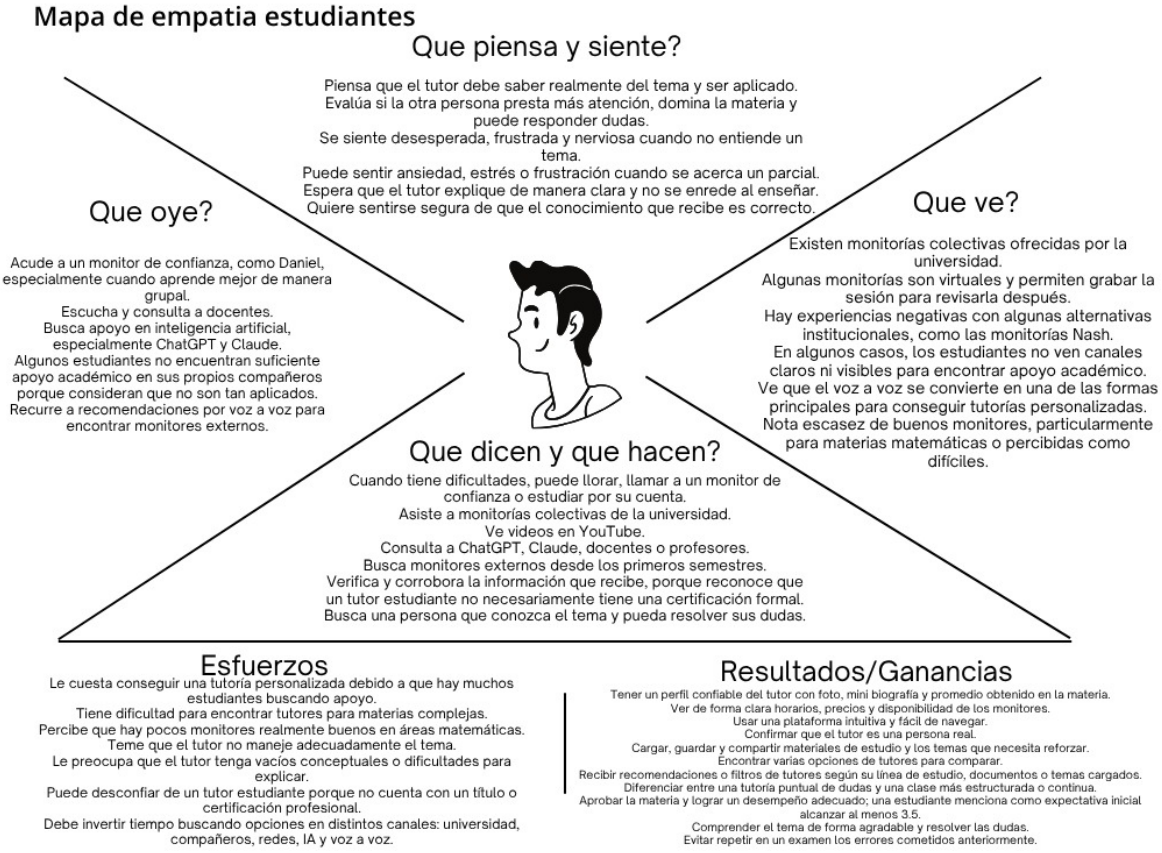


Figura 2: Mapa de empatía – Estudiantes

Hallazgos clave:

- Dificultad para encontrar monitores confiables, especialmente para materias percibidas como complejas, por ejemplo matemáticas.
- Necesidad de consultar perfiles de monitor con biografía, experiencia, calificación, disponibilidad, tarifa y modalidad.
- Valoración de filtros por materia, fecha, horario, modalidad y calificación para comparar alternativas.
- Necesidad de solicitar monitorías de manera directa, sin pasos innecesarios como guardar previamente al monitor en favoritos.
- Expectativa de comprender realmente los temas y mejorar el desempeño académico.

3.3 Mapa de empatía: Facultad y administración

La facultad y la administración actúan como garantes de calidad en el proceso de monitorías. Buscan asegurar que los monitores tengan dominio de las materias y habilidades pedagógicas. Sin embargo, enfrentan procesos rígidos y fragmentados mediante correo electrónico, formularios, hojas de vida, redes sociales y revisión manual de documentos.

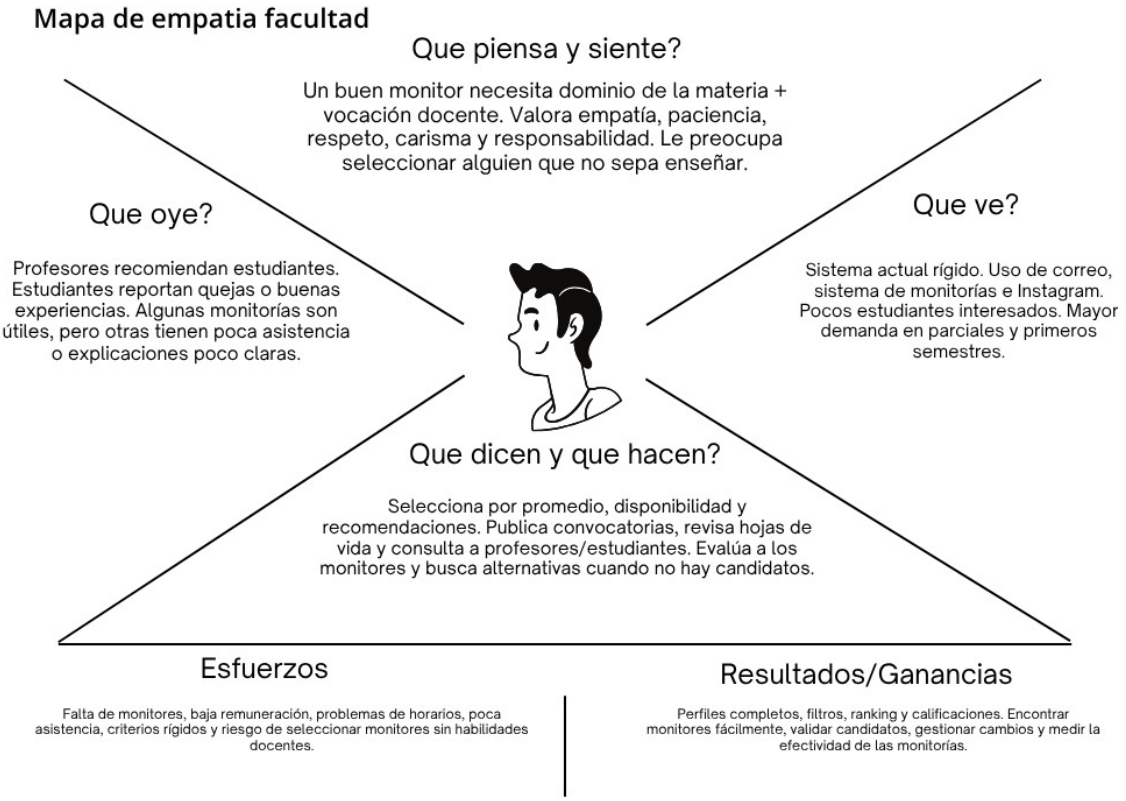


Figura 3: Mapa de empatía – Facultad y administración

Hallazgos clave:

- Necesidad de perfiles completos y comparables para evaluar candidatos a monitor.
- Interés en consultar soportes académicos, experiencia, disponibilidad y recomendaciones.
- Falta de mecanismos estructurados para acreditar, evaluar y hacer seguimiento a los monitores.
- Riesgo de seleccionar monitores sin habilidades pedagógicas por ausencia de un proceso de revisión organizado.
- Necesidad de administrar un catálogo institucional de materias activas.

4 Especificación de Requisitos

A partir de los hallazgos de los mapas de empatía, se construyó el catálogo de requisitos de URStudy. Cada requisito fue priorizado mediante la técnica **MoSCoW**:

- **Alta**: indispensable para el funcionamiento mínimo viable de la plataforma.
- **Media**: importante, pero no crítico para el primer lanzamiento.
- **Baja**: deseable si el tiempo y los recursos lo permiten.

La columna **Trazabilidad** vincula cada requisito con el actor o hallazgo que lo origina. Las letras significan: M = Monitores, E = Estudiantes y F = Facultad/Administración.

4.1 Requisitos funcionales

Código	Nombre	Descripción	Prioridad	Trazab.
RQF001	Registro de usuarios	Permitir crear una cuenta usando un correo institucional válido de la Universidad del Rosario.	Alta	M,E
RQF002	Verificación de correo institucional	Enviar un enlace o código para verificar el correo institucional registrado.	Alta	M,E
RQF003	Inicio de sesión	Permitir iniciar sesión con correo institucional y contraseña.	Alta	M,E,F
RQF004	Recuperación de contraseña	Permitir solicitar y realizar el restablecimiento de contraseña mediante el correo institucional.	Alta	M,E,F
RQF005	Cierre de sesión	Permitir cerrar la sesión activa.	Alta	M,E,F
RQF006	Carga y verificación de soportes académicos	Permitir al monitor cargar historial académico o certificaciones; el administrador revisa y aprueba antes de acreditar.	Alta	M, F
RQF007	Roles de usuario	Permitir que una cuenta tenga rol de estudiante, monitor o ambos.	Alta	M,E
RQF008	Cambio de rol	Permitir alternar entre las vistas de estudiante y monitor sin cerrar sesión.	Media	M,E
RQF009	Perfil de estudiante	Crear y editar perfil con carrera, semestre, foto, materias de interés, disponibilidad y modalidad preferida.	Alta	E
RQF010	Perfil de monitor	Crear y editar perfil con biografía, experiencia, enfoque de enseñanza, materias, tarifa, modalidades y disponibilidad.	Alta	M,E
RQF011	Visualización de perfil	Consultar el perfil público de un monitor: materias, experiencia, tarifa, calificación, modalidades y horarios disponibles.	Alta	E
RQF012	Protección de contacto	Ocultar teléfonos, correos personales y documentos privados en perfiles visibles para otros usuarios.	Alta	M,E
RQF013	Gestión de materias	Permitir a administradores crear, editar, consultar y desactivar materias del catálogo institucional.	Alta	F
RQF014	Publicación de monitoría	Permitir al monitor publicar una oferta: materia, descripción, modalidad, tarifa, duración y disponibilidad.	Alta	M
RQF015	Edición de publicación	Permitir al monitor modificar la información de una publicación activa.	Media	M
RQF016	Calendario de disponibilidad	Permitir al monitor registrar días y franjas horarias disponibles mediante un calendario interactivo.	Alta	M

Código	Nombre	Descripción	Prioridad	Trazab.
RQF017	Bloqueo de fechas	Permitir bloquear fechas u horarios específicos por asuntos personales o académicos.	Media	M
RQF018	Actualización automática de cupos	Ocultar o bloquear un horario cuando ya esté asociado a una monitoría confirmada.	Media	M,E
RQF019	Búsqueda por materia	Permitir buscar monitores y publicaciones por materia.	Alta	E
RQF020	Búsqueda por fecha y hora	Permitir consultar monitores disponibles en una fecha y franja horaria seleccionadas.	Alta	E
RQF021	Filtro por modalidad	Permitir filtrar resultados por modalidad presencial, virtual o ambas.	Alta	E
RQF022	Filtro por calificación	Permitir filtrar monitores según una calificación mínima seleccionada.	Media	E,F
RQF023	Autocompletado	Sugerir materias y nombres de monitores mientras el estudiante escribe en el buscador.	Baja	E
RQF024	Orden de resultados	Ordenar resultados por mejor coincidencia, disponibilidad más próxima, calificación, precio o experiencia.	Media	E
RQF025	Favoritos	Permitir guardar y eliminar monitores o publicaciones en una lista personal de favoritos.	Baja	E
RQF026	Solicitud de monitoría	Permitir solicitar una monitoría seleccionando una publicación y un horario disponible.	Alta	E
RQF027	Recordatorios de monitorías	Enviar recordatorios antes de una sesión previamente confirmada.	Media	M,E
RQF028	Detalle de solicitud	Incluir modalidad, tema, dudas, objetivos, ubicación sugerida y observaciones en la solicitud.	Media	E
RQF029	Consulta de solicitudes	Permitir al monitor consultar solicitudes pendientes, aceptadas, rechazadas y canceladas.	Alta	M
RQF030	Aceptación de solicitud	Permitir al monitor aceptar una solicitud de monitoría.	Alta	M
RQF031	Rechazo de solicitud	Permitir al monitor rechazar una solicitud e indicar un motivo.	Alta	M
RQF032	Confirmación de monitoría	Confirmar la sesión y reservar el horario cuando el monitor acepte la solicitud.	Alta	M,E
RQF033	Reprogramación	Proponer un nuevo horario para una monitoría confirmada, aplicable solo con aceptación de la contraparte.	Media	M,E
RQF034	Cancelación	Permitir cancelar una monitoría confirmada según las políticas definidas.	Media	M,E
RQF035	Liberación de horario	Liberar nuevamente el horario cuando una monitoría sea cancelada.	Alta	M,E
RQF036	Historial de monitorías	Consultar monitorías pendientes, confirmadas, realizadas, canceladas y rechazadas.	Alta	M,E
RQF037	Calificación	Permitir al estudiante calificar una monitoría realizada en una escala de uno a cinco.	Alta	E,F
RQF038	Notificación de nuevas solicitudes de monitoría	El sistema debe enviar notificaciones por correo electrónico al monitor cuando reciba una nueva solicitud de monitoría y al estudiante cuando su solicitud sea aceptada o rechazada.	Alta	E,M

Cuadro 1: Requisitos funcionales priorizados mediante MoSCoW

4.2 Requisitos no funcionales

Código	Nombre	Descripción	Prioridad
RQNF001	Protección de contraseñas	Almacenar contraseñas mediante hashing seguro y salting, sin conservarlas en texto plano.	Alta
RQNF002	Comunicación cifrada	Transmitir información entre cliente y servidor mediante HTTPS.	Alta
RQNF003	Control de acceso por roles	Validar permisos en cada funcionalidad según el rol y estado de acreditación del usuario.	Alta
RQNF004	Protección de datos personales	Solicitar consentimiento para el tratamiento de datos y ocultar información privada en perfiles públicos.	Alta
RQNF005	Validación de entradas	Validar y sanitizar los datos ingresados mediante formularios y API.	Alta
RQNF006	Gestión de secretos	Gestionar credenciales, llaves y cadenas de conexión mediante variables de entorno, fuera del repositorio.	Alta
RQNF007	Paginación	Mostrar los listados extensos paginados para evitar cargas innecesarias.	Media
RQNF008	Respaldo de datos	Mantener copias de seguridad periódicas de la base de datos para recuperar información crítica.	Media
RQNF009	Integridad de reservas	Impedir reservas duplicadas o superpuestas para un mismo monitor y horario.	Alta
RQNF010	Diseño responsivo	Adaptar la interfaz a teléfonos, tabletas y computadores sin perder funcionalidad ni legibilidad.	Media
RQNF011	Accesibilidad	Incluir contraste suficiente, navegación por teclado, foco visible y etiquetas semánticas.	Media
RQNF012	Retroalimentación inmediata	Mostrar confirmaciones, errores claros o indicadores de carga ante las acciones del usuario.	Media
RQNF013	Arquitectura modular	Separar frontend, lógica de negocio y acceso a datos en módulos mantenibles.	Alta
RQNF014	Manejo de errores	No mostrar detalles internos de errores al usuario; registrar la información técnica para diagnóstico.	Alta

Cuadro 2: Requisitos no funcionales priorizados mediante MoSCoW

5 Alcance del Producto Mínimo Viable

El Producto Mínimo Viable (MVP) de URStudy se concentra en resolver el flujo esencial de una monitoría universitaria: registro de usuarios, creación de perfiles, acreditación de monitores, publicación de ofertas, búsqueda, solicitud, confirmación, seguimiento y calificación.

5.1 Funcionalidades incluidas

La primera versión de URStudy incluye las funcionalidades clasificadas como *Must have*, pues son necesarias para gestionar una monitoría de principio a fin:

- Registro, verificación de correo institucional, inicio y cierre de sesión.
- Gestión de roles de estudiante, monitor y administrador.
- Creación y actualización de perfiles de estudiante y monitor.

- Carga de soportes académicos y acreditación manual de monitores.
- Gestión del catálogo institucional de materias.
- Creación de publicaciones de monitoría.
- Registro de horarios disponibles mediante calendario.
- Búsqueda de monitores por materia, fecha, hora y modalidad.
- Consulta de perfiles públicos de monitores sin exponer información privada.
- Solicitud directa de monitoría.
- Consulta, aceptación, rechazo y confirmación de solicitudes.
- Reserva automática de horarios para evitar monitorías duplicadas.
- Liberación de horarios e historial de monitorías.
- Calificación de monitorías realizadas y visualización de reputación.

5.2 Funcionalidades aplazadas

Las funcionalidades clasificadas como *Should have* y *Could have* podrán desarrollarse después de validar el funcionamiento del MVP:

- Cambio de vista entre roles de estudiante y monitor.
- Edición de publicaciones y bloqueo de fechas.
- Filtro por calificación mínima y ordenamiento avanzado de resultados.
- Recordatorios automáticos de monitorías confirmadas.
- Reprogramación de monitorías con aceptación de ambas partes.
- Autocompletado de materias y monitores.
- Lista personal de monitores favoritos.
- Integración futura con Google Calendar.

5.3 Funcionalidades fuera del alcance actual

Para conservar la viabilidad del proyecto, URStudy no incluye en esta etapa pagos integrados, validación automática con plataformas institucionales, asignación automática de salones, lectura automática de soportes mediante OCR, notificaciones en tiempo real ni integración directa con calendarios externos. La revisión de soportes académicos será manual y realizada por el administrador.

6 Historias de Usuario y Tablero de Trello

Los hallazgos obtenidos en los mapas de empatía y los requisitos definidos se transformaron en historias de usuario. Cada historia especifica el actor, la necesidad, el objetivo, los escenarios de uso y los criterios de aceptación correspondientes al frontend, backend y persistencia de datos.

Se definieron 36 historias de usuario, desde el registro de cuentas hasta la calificación y visualización de reputación de los monitores. Estas historias fueron organizadas y priorizadas colaborativamente en un tablero de **Trello**, el cual permitió distribuir tareas, hacer seguimiento al desarrollo y relacionar las actividades con los requisitos del sistema.

Historias de usuario y tablero de tareas propuesto para URStudy.

Enlace: https://trello.com/invite/b/67bff3fe67a0656758d3d170/ATTI72ee7a67bef6e7c2000f6eb39a33969b049B2E47/urstudy

6.1 Resumen de historias de usuario

ID	Historia de usuario	Actor	Prioridad	Requisito asociado
HU-001	Registro de usuarios	Estudiante / Monitor	Alta	RQF001
HU-002	Verificación de correo institucional	Estudiante / Monitor	Alta	RQF002
HU-003	Inicio de sesión	Todos los roles	Alta	RQF003
HU-004	Recuperación de contraseña	Todos los roles	Alta	RQF004
HU-005	Cierre de sesión	Todos los roles	Alta	RQF005
HU-006	Carga y verificación de soportes académicos	Monitor / Administrador	Alta	RQF006
HU-007	Selección de roles	Estudiante / Monitor	Alta	RQF007
HU-008	Cambio de rol	Estudiante / Monitor	Media	RQF008
HU-009	Gestión de perfil de estudiante	Estudiante	Alta	RQF009
HU-010	Gestión de perfil de monitor	Monitor	Alta	RQF010
HU-011	Consulta de perfil público del monitor	Estudiante	Alta	RQF011, RQF012
HU-012	Gestión del catálogo de materias	Administrador	Alta	RQF013
HU-013	Creación de publicación de monitoría	Monitor	Alta	RQF014
HU-014	Edición de publicación de monitoría	Monitor	Media	RQF015
HU-015	Configuración de disponibilidad	Monitor	Alta	RQF016
HU-016	Bloqueo de fechas y horarios	Monitor	Media	RQF017
HU-017	Actualización automática de cupos	Estudiante / Monitor	Media	RQF018
HU-018	Consulta de disponibilidad actualizada	Estudiante	Media	RQF018
HU-019	Búsqueda de monitores por materia	Estudiante	Alta	RQF019
HU-020	Búsqueda de monitores por fecha y hora	Estudiante	Alta	RQF020
HU-021	Filtro por modalidad	Estudiante	Alta	RQF021
HU-022	Filtro por calificación	Estudiante	Media	RQF022
HU-023	Autocompletado de búsqueda	Estudiante	Baja	RQF023
HU-024	Ordenamiento de resultados	Estudiante	Media	RQF024
HU-025	Gestión de monitores favoritos	Estudiante	Baja	RQF025
HU-026	Solicitud de monitoría	Estudiante	Alta	RQF026
HU-027	Registro del detalle de solicitud	Estudiante	Media	RQF028
HU-028	Consulta de solicitudes recibidas	Monitor	Alta	RQF029

ID	Historia de usuario	Actor	Prioridad	Requisito asociado
HU-029	Aceptación de solicitud de monitoría	Monitor	Alta	RQF030
HU-030	Confirmación y reserva de monitoría	Estudiante / Monitor	Alta	RQF032
HU-031	Rechazo de solicitud de monitoría	Monitor	Alta	RQF031
HU-032	Cancelación de monitoría	Estudiante / Monitor	Media	RQF034
HU-033	Liberación automática de horario	Estudiante / Monitor	Alta	RQF035
HU-034	Consulta de historial de monitorías	Estudiante / Monitor	Alta	RQF036
HU-035	Calificación de monitoría	Estudiante	Alta	RQF037
HU-036	Visualización de reputación del monitor	Estudiante	Alta	RQF037

Cuadro 3: Resumen de historias de usuario de URStudy

7 Matriz de Trazabilidad

La matriz de trazabilidad permite verificar que cada elemento propuesto para URStudy responde a una necesidad identificada durante la investigación con usuarios. Cada hallazgo se relaciona con requisitos funcionales, historias de usuario y pantallas o flujos presentes en el prototipo de Figma.

Actor y hallazgo	Necesidad identificada	Requisito	Historia	Pantalla o flujo
Estudiante: dificultad para encontrar apoyo confiable	Consultar monitores acreditados con información clara	RQF006, RQF011, RQF012	HU-006, HU-011	Perfil público de monitor
Estudiante: necesidad de encontrar ayuda rápidamente	Buscar por asignatura y horario disponible	RQF019, RQF020, RQF021	HU-019, HU-020, HU-021	Buscador y filtros
Estudiante: necesidad de comparar alternativas	Consultar experiencia, modalidad, tarifa y reputación	RQF011, RQF022, RQF024, RQF037	HU-011, HU-022, HU-024, HU-036	Resultados y perfil de monitor
Estudiante: necesidad de solicitar apoyo directamente	Solicitar una monitoría sin guardar previamente al monitor en favoritos	RQF026, RQF028	HU-026, HU-027	Formulario de solicitud
Monitor: dificultad para organizar horarios	Registrar, bloquear y reservar disponibilidad	RQF016, RQF017, RQF018	HU-015, HU-016, HU-017, HU-018	Calendario de disponibilidad
Monitor: necesidad de gestionar solicitudes	Consultar, aceptar o rechazar solicitudes recibidas	RQF029, RQF030, RQF031	HU-028, HU-029, HU-031	Panel de solicitudes
Monitor: necesidad de proteger información privada	Ocultar datos personales y soportes académicos en perfiles públicos	RQF012, RQNF004	HU-011	Perfil público y control de acceso

Actor y hallazgo	Necesidad identificada	Requisito	Historia	Pantalla o flujo
Administrador: necesidad de verificar idoneidad	Revisar soportes y acreditar monitores	RQF006	HU-006	Panel de acreditaciones
Administrador: necesidad de organizar materias	Crear, editar y desactivar materias activas	RQF013	HU-012	Gestión de materias
Estudiante y monitor: riesgo de choque de horario	Confirmar sesiones sin reservas duplicadas	RQF032, RQF035, RQNF009	HU-030, HU-032, HU-033	Confirmación, cancelación y calendario
Estudiante: necesidad de expresar su experiencia	Calificar una monitoría realizada	RQF037	HU-035, HU-036	Historial y calificación

Cuadro 4: Matriz de trazabilidad de URStudy

8 Arquitectura Propuesta

URStudy se propone como una aplicación web con una arquitectura modular de tres capas. Esta separación facilita el mantenimiento, las pruebas, la seguridad y la ampliación futura de la plataforma.

- **Capa de presentación:** interfaz web desarrollada con HTML5, CSS3, Bootstrap 5 y JavaScript ES6+. Incluye formularios, perfiles, buscador, calendario, paneles por rol y mensajes de retroalimentación.
- **Capa de lógica de negocio:** API desarrollada con Node.js y Express. Gestiona validaciones, autenticación, roles, acreditación de monitores, solicitudes, horarios, calificaciones y reglas para evitar reservas duplicadas.
- **Capa de datos:** base de datos MongoDB. Durante el despliegue se propone utilizar MongoDB Atlas para almacenar usuarios, perfiles, materias, publicaciones, disponibilidades, solicitudes, soportes y calificaciones.

La comunicación entre la interfaz y la API se realizará mediante solicitudes HTTP. Las operaciones privadas requerirán autenticación y validación de permisos según el rol de estudiante, monitor o administrador. Las contraseñas se almacenarán mediante hashing seguro y las credenciales de servicios externos se manejarán con variables de entorno.

9 Modelo de Datos Conceptual

El modelo de datos de URStudy se organiza alrededor de la entidad **Usuario**. Una cuenta puede tener el rol de estudiante, monitor o ambos. El administrador es responsable de validar soportes y gestionar el catálogo institucional de materias.

Entidad	Propósito y relaciones principales
Usuario	Almacena nombre, correo institucional, contraseña cifrada, roles, estado de verificación y estado de cuenta. Se relaciona con perfiles, solicitudes, historial y favoritos.
Perfil de estudiante	Contiene carrera, semestre, foto opcional, materias de interés, disponibilidad y modalidad preferida. Pertenece a un usuario con rol de estudiante.

Entidad	Propósito y relaciones principales
Perfil de monitor	Contiene biografía, experiencia, enfoque de enseñanza, materias, tarifa, modalidades, disponibilidad y estado de acreditación. Pertenece a un usuario con rol de monitor.
Materia	Contiene código, nombre y estado activo o inactivo. Es administrada por el administrador y se relaciona con perfiles, publicaciones y solicitudes.
Soporte académico	Guarda el archivo cargado por el monitor, la materia relacionada, el estado de revisión y las observaciones del administrador.
Publicación	Representa una oferta de monitoría con materia, descripción, modalidad, tarifa, duración, disponibilidad y estado. Pertenece a un monitor acreditado.
Disponibilidad	Registra fecha, hora de inicio, hora de finalización y estado disponible, bloqueado o reservado. Pertenece a un monitor.
Solicitud de monitoría	Relaciona estudiante, monitor, publicación y horario. Almacena tema, dudas, objetivos, modalidad, ubicación sugerida, observaciones y estado de la solicitud.
Monitoría	Representa una sesión confirmada. Conserva fecha, hora, modalidad, tarifa, estado y participantes.
Calificación	Relaciona una monitoría realizada con la valoración de un estudiante sobre un monitor, en una escala de uno a cinco.
Favorito	Relaciona un estudiante con un monitor guardado para facilitar una consulta posterior.

Cuadro 5: Entidades principales del modelo de datos conceptual

9.1 Estados principales de una solicitud

Una solicitud de monitoría inicia en estado *pendiente*. El monitor puede aceptarla o rechazarla. Cuando una solicitud aceptada se confirma, el horario asociado pasa a estado reservado. Si una monitoría confirmada se cancela antes de iniciar, el horario vuelve a estar disponible.

```
Pendiente → Aceptada → Confirmada → Realizada → Calificada
Pendiente → Rechazada
Confirmada → Cancelada → Horario disponible
```

10 Diagrama de Clases

El diagrama de clases representa la estructura conceptual de URStudy y las relaciones entre las entidades principales del sistema. La clase **Usuario** concentra la información de autenticación y los roles; a partir de ella se gestionan los perfiles de estudiante y monitor.

El perfil de monitor se relaciona con las materias que domina, los soportes académicos requeridos para su acreditación, las publicaciones de monitoría y los bloques de disponibilidad. Por su parte, el estudiante consulta publicaciones, selecciona una franja disponible y crea una solicitud de monitoría.

La solicitud conecta al estudiante, monitor, publicación y disponibilidad seleccionada. Su estado permite representar el ciclo de vida de una monitoría: pendiente, aceptada, confirmada, rechazada, cancelada o realizada. Una vez finalizada una monitoría, el estudiante puede registrar una calificación del monitor.

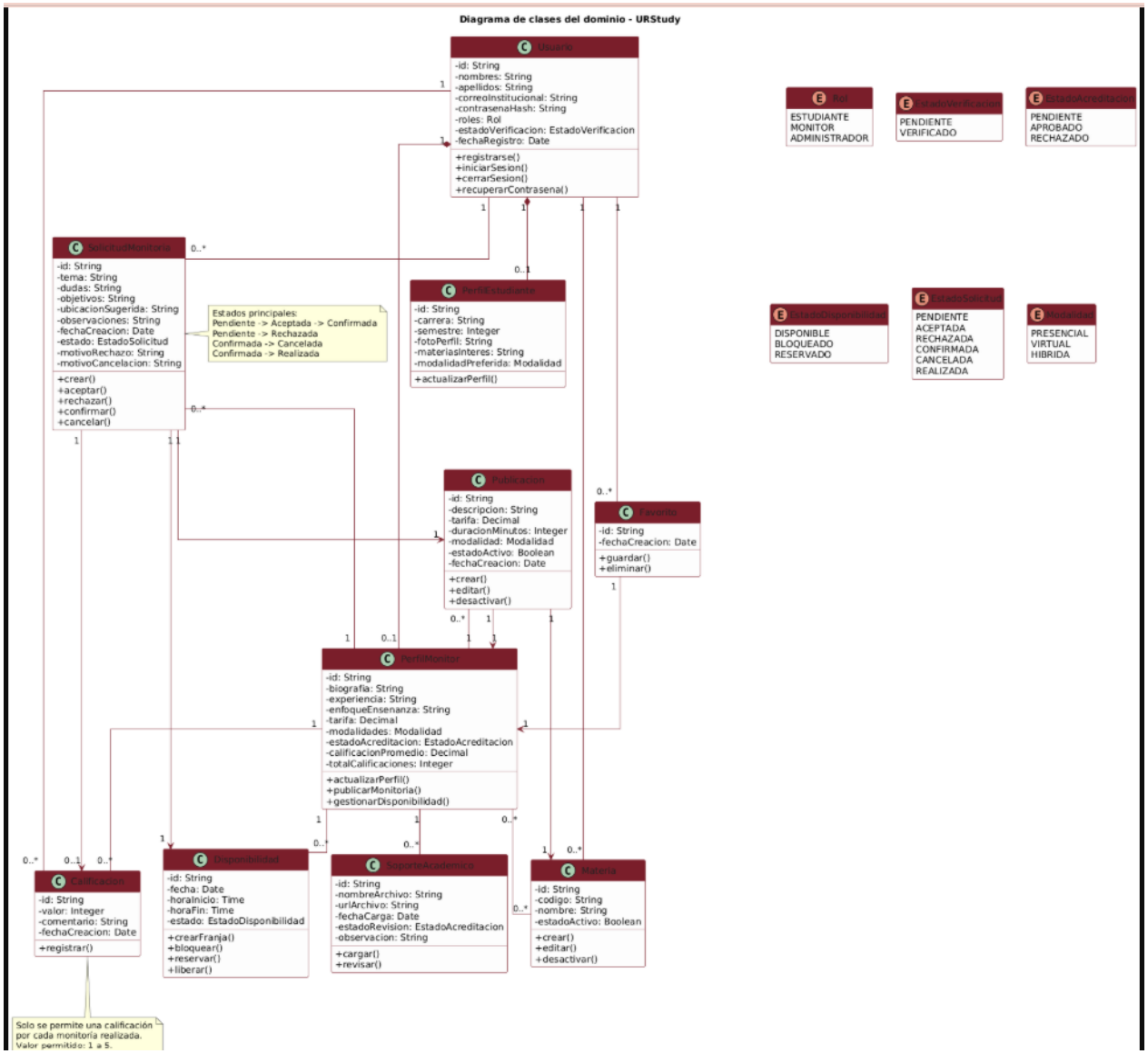


Figura 4: Diagrama de clases conceptual de URStudy

11 Prototipo de Interfaz (Figma)

El diseño de la interfaz de URStudy se desarrolló en **Figma** en dos niveles de fidelidad: un prototipo de **baja fidelidad**, utilizado para validar la estructura y los flujos de navegación; y un prototipo de **alta fidelidad**, que incorpora identidad visual, componentes de interfaz y flujos relacionados con las funcionalidades prioritarias del MVP.

11.1 Enlace al prototipo

Enlace Figma: https://www.figma.com/design/KFQDpfpvL6IqKqNopdi4Lp/CELULA-URStudy?node-id=1-3&t=4ZljGGOjjpybcygR-1

11.2 Prototipo de baja fidelidad

El prototipo de baja fidelidad representa la estructura inicial de las pantallas y permite validar la organización de elementos, la navegación y el flujo principal de URStudy antes de definir completamente la identidad visual. En esta etapa se consideran las vistas de registro, inicio de sesión, búsqueda de monitores, perfil público, calendario, solicitud de monitoría y paneles por rol.

11.3 Prototipo de alta fidelidad

El prototipo de alta fidelidad incorpora colores, tipografía, componentes interactivos y pantallas cercanas al producto final. El diseño representa los flujos prioritarios del MVP: creación de cuenta, autenticación, perfil de monitor, búsqueda con filtros, solicitud, gestión de horarios, confirmación, historial y calificación.

12 Pruebas de Usabilidad

Con el fin de evaluar la facilidad de uso del prototipo de URStudy, se realizaron pruebas de usabilidad con usuarios que representaban los dos roles operativos principales de la plataforma: estudiantes y monitores. Las pruebas se desarrollaron mediante Maze utilizando el prototipo navegable elaborado en Figma.

Las pruebas evaluaron tareas relacionadas con los flujos centrales de cada perfil. Para los estudiantes se evaluó la consulta del área de monitorías, la reserva de una monitoría y la revisión del historial. Para los monitores se evaluó la consulta de solicitudes de monitoría y la revisión de la disponibilidad.

12.1 Objetivo de las pruebas

El objetivo de las pruebas fue identificar si estudiantes y monitores podían completar las acciones esenciales de URStudy de manera autónoma. Además, se buscó reconocer dificultades de navegación, etiquetas poco claras, pasos innecesarios y oportunidades de mejora antes del desarrollo de la aplicación.

12.2 Participantes y tareas evaluadas

Las pruebas se realizaron con cinco participantes que representaban el rol de monitor y cinco participantes que representaban el rol de estudiante. La prueba de monitores se enfocó en revisar solicitudes y disponibilidad; la prueba de estudiantes evaluó la exploración de la plataforma, la reserva de una monitoría y la consulta del historial.

Rol	Respuestas	Tarea evaluada	Herramienta
Monitor	5	Revisar solicitudes de monitoría y consultar disponibilidad.	Maze conectado al prototipo de Figma.
Estudiante	5	Explorar la plataforma, reservar una monitoría y consultar el historial.	Maze conectado al prototipo de Figma.

Cuadro 6: Participantes y tareas evaluadas en las pruebas de usabilidad

12.3 Resultados de pruebas con monitores

La prueba con monitores contó con cinco respuestas y evaluó la revisión de solicitudes de monitoría y la consulta de disponibilidad. La duración promedio para completar la tarea fue de 48.7 segundos.

La experiencia general obtuvo una calificación promedio de 8.6 sobre 10. Los participantes calificaron el diseño como bonito, organizado y claro. Además, el 100 % consideró intuitivo tanto el proceso de revisar la disponibilidad como el proceso de consultar solicitudes de monitoría.

La navegación esperada fue completada por el 100 % de los participantes. Este resultado muestra una mejora en la comprensión del flujo del monitor frente a la prueba anterior. Sin embargo, los comentarios

evidenciaron oportunidades para incluir una opción más visible para regresar a la plataforma, consultar el historial de monitorías, indicar el motivo de una cancelación y acceder al perfil desde la fotografía ubicada en la parte superior.

Indicador	Resultado	Interpretación
Participantes	5	Se evaluó el flujo de consulta de solicitudes y disponibilidad del monitor.
Duración promedio	48.7 segundos	La tarea se completó en menos de un minuto en promedio.
Experiencia promedio	8.6/10	La percepción general de facilidad de uso fue favorable.
Proceso de consulta de disponibilidad	100 % intuitivo	Todos los participantes consideraron intuitivo revisar la disponibilidad.
Proceso de consulta de solicitudes	100 % intuitivo	Todos los participantes consideraron intuitivo revisar las solicitudes.
Navegación esperada	100 %	Los participantes siguieron correctamente la ruta esperada dentro del prototipo.

Cuadro 7: Resultados de pruebas de usabilidad con monitores

12.4 Resultados de pruebas con estudiantes

La prueba con estudiantes contó con cinco respuestas. El flujo evaluado incluyó la exploración del área de monitorías, la reserva de una monitoría y la consulta del historial. La duración promedio registrada para completar la tarea fue de 99.4 segundos.

La experiencia general obtuvo una calificación promedio de 6.2 sobre 10. Este resultado muestra que, aunque la plataforma permite completar la tarea principal, el flujo de estudiante requiere ajustes para ser más claro y continuo. El 60 % de los participantes consideró que el proceso de reserva fue intuitivo o muy intuitivo, mientras que el 40 % lo calificó como poco intuitivo o no tan intuitivo.

El acceso al historial fue considerado intuitivo o muy intuitivo por el 60 % de los participantes; sin embargo, el 40 % lo percibió como no tan intuitivo. La navegación esperada fue completada por el 75 % de las respuestas registradas en esta pregunta, lo que evidencia que algunos usuarios tuvieron dificultades para continuar o regresar dentro de la plataforma.

Los participantes valoraron positivamente la identidad visual universitaria y el diseño general. No obstante, señalaron la necesidad de incorporar botones de retorno, evitar que la última pestaña de la barra inferior deje al usuario sin una ruta de salida, mejorar la claridad del flujo hacia la calificación, aumentar el tamaño del texto y asegurar una visualización adecuada en tabletas y iPad.

Indicador	Resultado	Interpretación
Participantes	5	Se evaluó el flujo de exploración, reserva e historial del estudiante.
Duración promedio	99.4 segundos	La tarea requirió aproximadamente un minuto y cuarenta segundos en promedio.
Experiencia general	6.2/10	La percepción fue moderadamente positiva, pero revela oportunidades importantes de mejora.
Proceso de reserva	60 % intuitivo o muy intuitivo	Tres participantes comprendieron con facilidad la reserva; dos identificaron dificultades.
Acceso al historial	60 % intuitivo o muy intuitivo	El historial es comprensible para la mayoría, pero requiere una ruta más visible para todos los usuarios.
Navegación esperada	75 %	Tres de las cuatro respuestas registradas siguieron la navegación esperada.
Diseño e identidad visual	Valoración positiva	Los participantes reconocieron el uso de color e identidad universitaria.

Cuadro 8: Resultados de pruebas de usabilidad con estudiantes

12.5 Hallazgos y mejoras propuestas

A partir de los comentarios de estudiantes y monitores, se identificaron oportunidades de mejora para la siguiente iteración del prototipo.

Hallazgo	Mejora propuesta	Justificación
Los monitores requieren una opción clara para regresar desde las vistas internas.	Incluir botones visibles de "Volver" y rutas de navegación persistentes en las pantallas de solicitudes, disponibilidad e historial.	Permite regresar a las pantallas anteriores sin perder el contexto ni depender del cierre de sesión.
Los monitores desean consultar el historial de sus monitorías, incluyendo las completadas recientemente.	Incluir pestañas o filtros para monitorías pendientes, confirmadas, realizadas, canceladas y rechazadas.	Facilita el seguimiento de actividades realizadas y la organización de la agenda del monitor.
Los monitores desean justificar la cancelación de una monitoría.	Incluir un campo de motivo de cancelación y comunicarlo a la contraparte involucrada.	Mejora la transparencia del proceso y permite conservar trazabilidad sobre los cambios de estado.
Los monitores esperan acceder al perfil desde la foto ubicada en el encabezado.	Configurar la fotografía de perfil como acceso directo al perfil y la configuración del usuario.	Aprovecha un patrón de navegación conocido y facilita el acceso a información personal.
En el flujo del estudiante faltan botones de retorno y continuidad después de calificar.	Agregar botones de "Volver", "Ir al historial" e "Ir al inicio" en las pantallas de detalle y calificación.	Evita que el usuario quede atrapado en una vista y garantiza que pueda continuar navegando dentro de la aplicación.
La última pestaña de la barra inferior puede dejar al estudiante sin una ruta clara de salida.	Revisar la navegación de la barra inferior y garantizar accesos visibles a inicio, historial, perfil y retroceso.	Una navegación persistente reduce la desorientación y permite completar tareas sin cerrar la aplicación.
Parte de los estudiantes percibió el proceso de reserva e historial como poco claro.	Simplificar el user flow, revisar los wireframes de baja fidelidad y reforzar la jerarquía visual de botones y acciones principales.	Una ruta más directa puede reducir el tiempo de realización de la tarea y mejorar la percepción de facilidad de uso.
El texto de algunas pantallas resulta pequeño para ciertos usuarios.	Aumentar el tamaño de fuente de textos secundarios, etiquetas y botones, manteniendo contraste suficiente.	Mejora la legibilidad y favorece la accesibilidad en dispositivos móviles.
Se solicitó adaptar mejor la plataforma a tabletas y iPad.	Verificar el diseño responsivo en celular vertical, celular horizontal, tableta vertical y tableta horizontal.	La interfaz debe mantener funcionalidad, legibilidad y distribución adecuada en los dispositivos definidos para el proyecto.

Cuadro 9: Hallazgos y mejoras propuestas a partir de las pruebas de usabilidad

13 Mapa de navegabilidad

El mapa de navegabilidad representa las pantallas principales y las conexiones entre los módulos de URStudy. La navegación inicia con el registro o inicio de sesión y se adapta al rol seleccionado: estudiante, monitor o administrador. Las conexiones corresponden a botones, opciones de menú, pestañas, íconos de notificaciones y acciones disponibles dentro del prototipo.

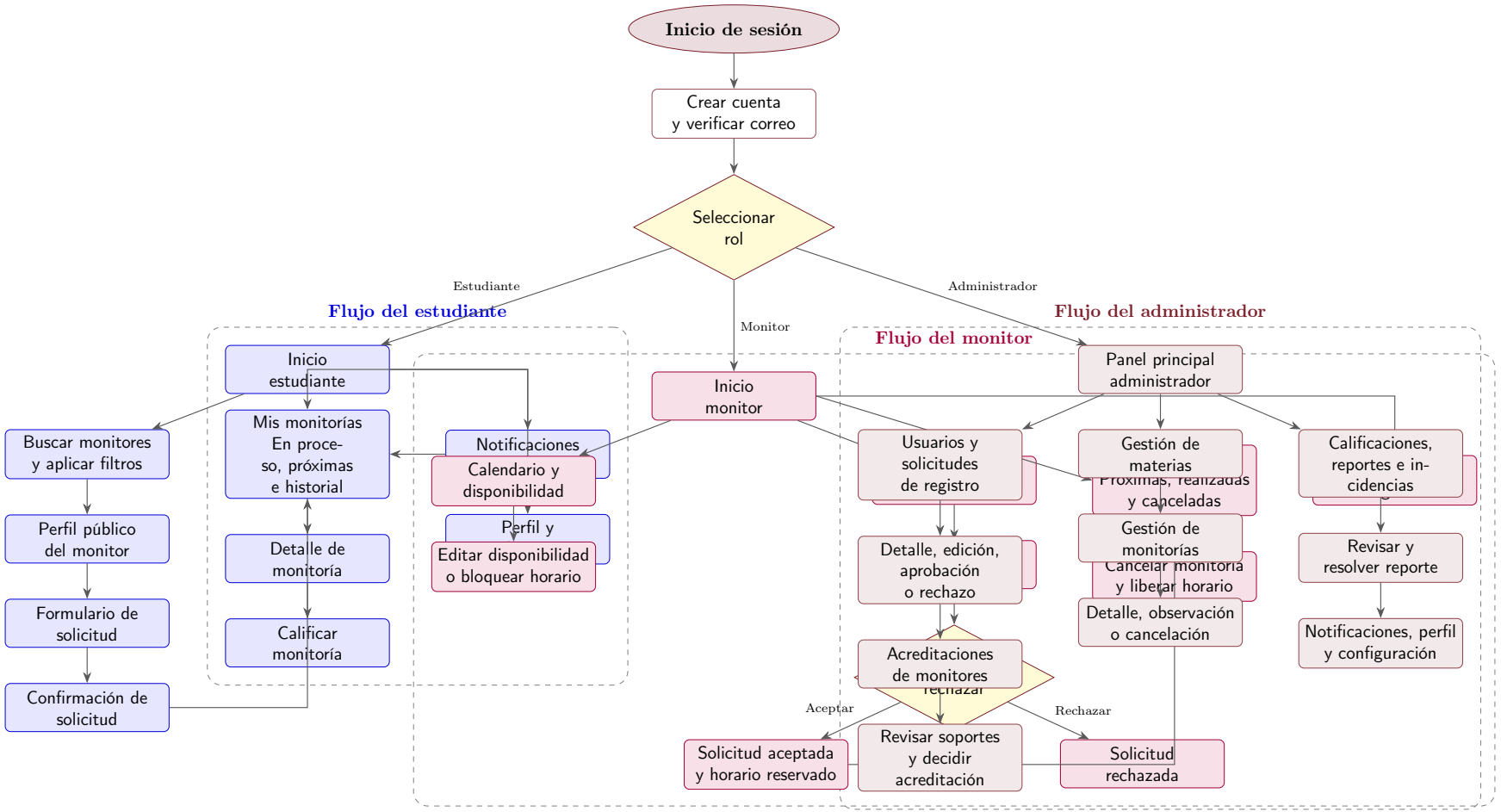


Figura 5: Mapa de navegabilidad general de URStudy.

14 Flujos de usuario

Los flujos de usuario representan los pasos y decisiones necesarios para completar las tareas principales del sistema. Se modelan tres procesos críticos del MVP: la solicitud de una monitoría por parte del estudiante, la gestión de solicitudes por parte del monitor y la acreditación de monitores por parte del administrador.

14.1 Registro, verificación e inicio de sesión

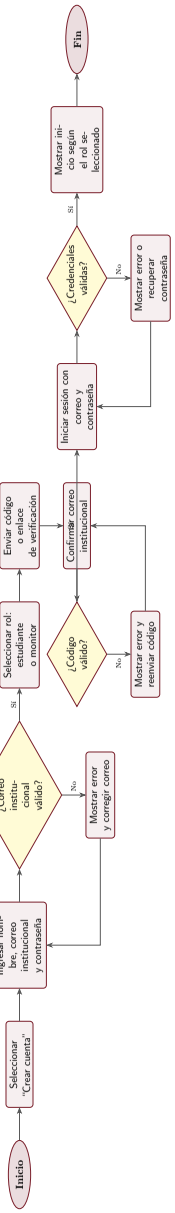


Figura 6: User flow de registro, verificación e inicio de sesión.

14.2 Flujo de solicitud de monitoría por estudiante

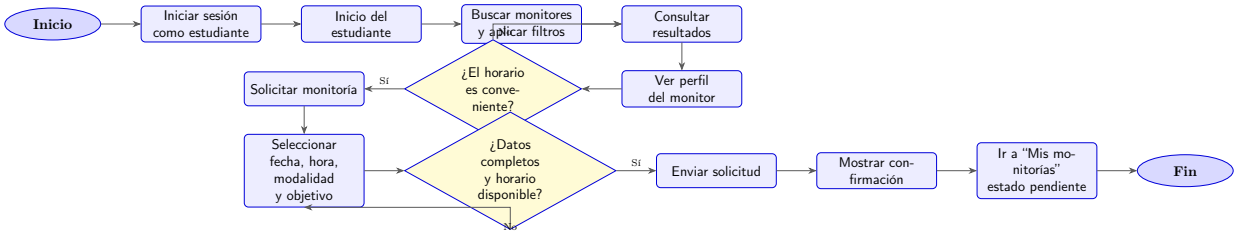


Figura 7: Flujo de usuario para solicitar una monitoría.

El estudiante debe poder buscar monitores por materia, fecha, hora y modalidad, consultar información pública del perfil y enviar una solicitud directa. Antes de registrar la solicitud, el sistema valida que los datos estén completos y que el horario seleccionado continúe disponible.

14.3 Flujo de gestión de solicitud por monitor

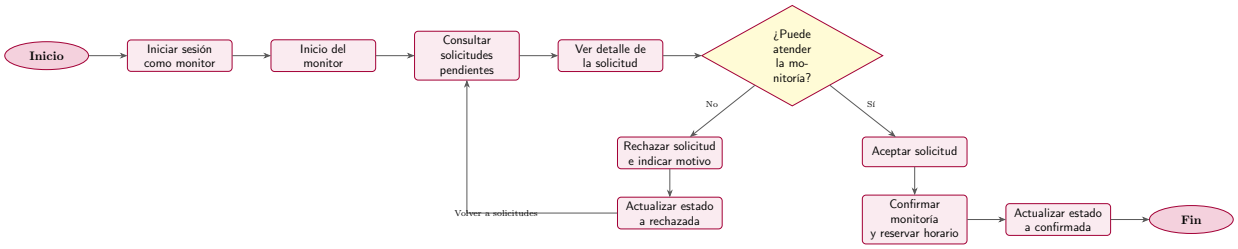


Figura 8: Flujo de usuario para aceptar o rechazar una solicitud de monitoría.

El monitor consulta sus solicitudes pendientes, revisa el detalle de cada una y decide si puede atenderla. Si la acepta, el sistema confirma la monitoría y reserva el horario; si la rechaza, registra el motivo y permite regresar al listado para gestionar otras solicitudes.

14.4 Flujo de acreditación de monitores por administrador

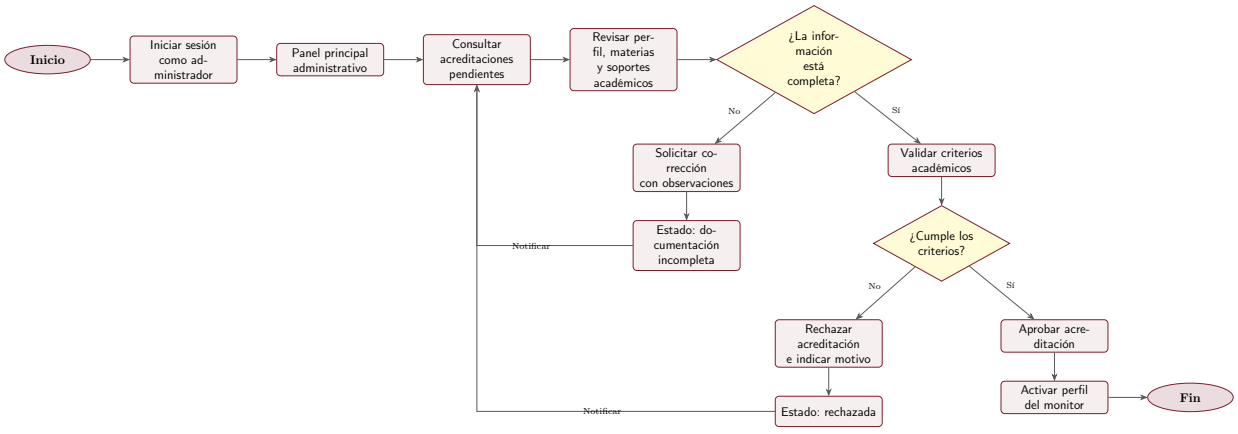


Figura 9: Flujo de acreditación de un monitor por parte del administrador.

El administrador revisa la información del candidato, sus materias y los soportes académicos cargados. Si falta información, solicita corrección; si el candidato no cumple los criterios, rechaza la acreditación indicando el motivo; si cumple los criterios definidos, aprueba la acreditación y activa el perfil del monitor.

15 Conclusiones

El levantamiento de requisitos a partir de mapas de empatía permitió identificar las principales necesidades de los actores del ecosistema de monitorías universitarias. Los monitores requieren organización, seguridad, visibilidad y mecanismos de acreditación; los estudiantes necesitan encontrar apoyo confiable, comparar alternativas y solicitar monitorías de forma rápida; mientras que la facultad y administración requieren herramientas para validar monitores y gestionar materias.

El catálogo de requisitos, priorizado mediante MoSCoW, permite concentrar el Producto Mínimo Viable en los mecanismos esenciales de confianza y en el flujo central de una monitoría: registro, perfiles, acreditación, publicación, búsqueda, solicitud, confirmación, seguimiento y calificación. Las historias de usuario y la matriz de trazabilidad conectan los hallazgos de investigación con las tareas organizadas en Trello y con las pantallas diseñadas en Figma.

Las pruebas de usabilidad realizadas con estudiantes y monitores evidenciaron una percepción general positiva del prototipo. Los flujos evaluados fueron considerados intuitivos o muy intuitivos por los participantes, y las calificaciones de experiencia fueron de 9 sobre 10 para monitores y 8 sobre 10 para el estudiante que completó la evaluación. Sin embargo, los resultados también permitieron identificar mejoras importantes relacionadas con la navegación, la consulta de disponibilidad, la actualización del estado de cancelación, la identidad institucional y la recomendación de monitores.

La arquitectura modular propuesta separa la interfaz, la lógica de negocio y la persistencia de datos, facilitando la implementación, mantenimiento y evolución futura de URStudy. El siguiente paso consiste en aplicar las mejoras identificadas en Figma, realizar pruebas adicionales especialmente con estudiantes y utilizar la retroalimentación obtenida para ajustar las funcionalidades antes del desarrollo de la versión inicial de la plataforma.

16 Repositorio

Link de GitHub:https://github.com/Cam8510/Proyecto-celula-URStudy.git